

멀티 카메라 캘리브레이션

교수님 피드백을 수식, 코드, 평가 원리로 이해하기

이 자료의 목표는 **왜 이런 수정이 필요한지**를 이해하고, 교수님의 질문에 코드 근거를 붙여 설명할 수 있게 만드는 것입니다.

오늘 이해할 6개의 질문

1 외부 GT가 필요한가?

추후 진행

2 FK를 믿어도 되는가?

구조 수정 / preflight

3 3대 카메라는 어떻게 묶이나?

수식과 코드 일치

4 비교가 정말 공정한가?

동일 held-out

5 기존 방법과 비교했나?

추후 진행

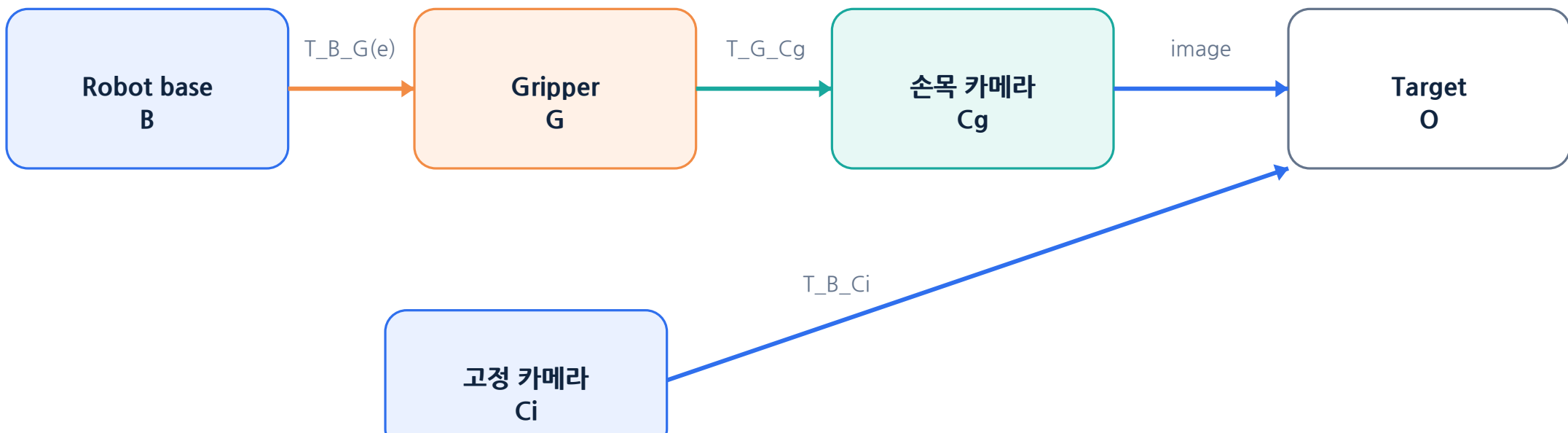
6 아웃라이어는 어떻게 거르나?

공통 pre-fit mask

핵심 결론: 지금 결과는 절대 정확도 증명이 아니라 동일한 held-out 영상에서의 내부 일관성 비교입니다.

먼저 좌표계부터: 어떤 변환을 구하는가?

T_{A_B} 는 B 좌표의 점을 A 좌표로 옮기는 rigid transform이라고 읽습니다.



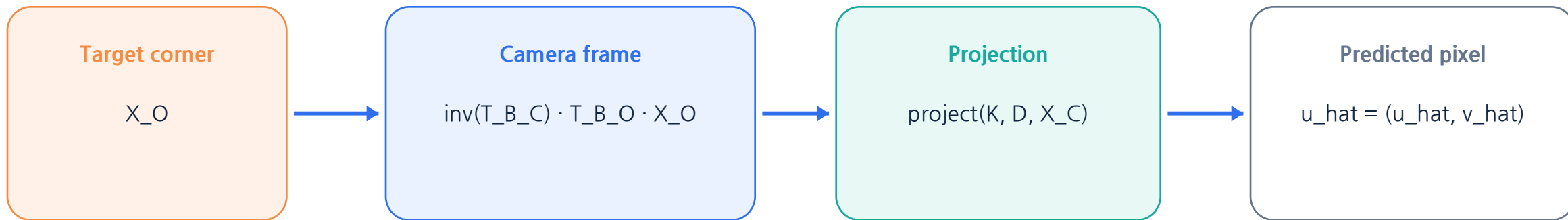
카메라 pose 구성

손목 카메라: $T_{B_Cg}(e) = T_{B_G}(e) \cdot T_{G_Cg}$

고정 카메라: $T_{B_Ci} = \text{calibration variable}$

3D 코너가 2D 픽셀이 되는 과정

캘리브레이션 목적함수는 PnP pose의 평균이 아니라 원시 코너의 픽셀 오차입니다.



실제 최적화 residual

$$r(i,e,n) = u_hat(i,e,n) - u_measured(i,e,n) \quad [px]$$

모든 카메라, 이벤트, 마커의 r 을 한 벡터로 연결

K 와 D 는 intrinsic calibration에서 얻은 상수입니다. 현재 최적화는 extrinsic, hand-eye, target pose를 조정합니다.

수식이 실제 코드에서 실행되는 위치

설명용 수식과 실행 코드가 같은 좌표변환 순서를 사용합니다.

`calibration_pipeline/reprojection.py:308`

```
if obs.cam == self.gripper:
    T_base_cam = robot_T[event] @ state.gtc
else:
    T_base_cam = state.cams[cam]
prediction = project_points(
    inv_T(T_base_cam) @ target, object_points, K, D)
residual = prediction - image_points
```

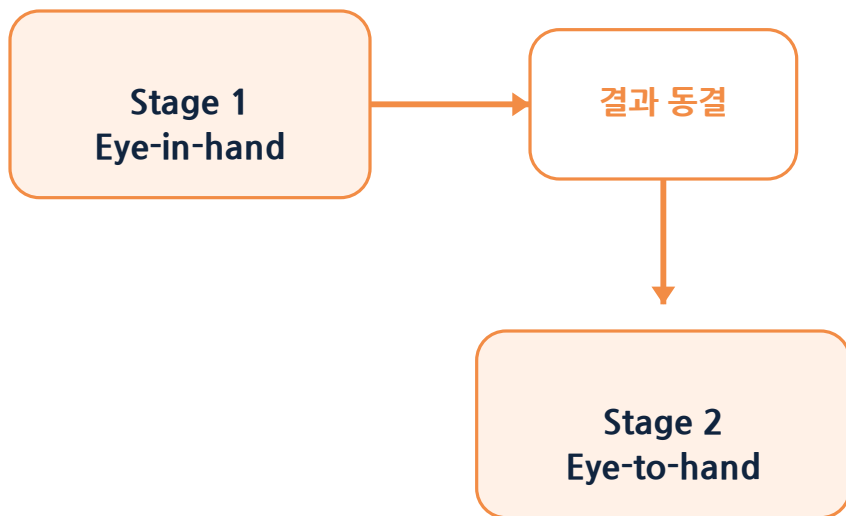
한 줄씩 읽으면

- 손목 카메라는 매 이벤트의 robot FK와 hand-eye를 곱한다.
- 고정 카메라는 base 기준의 고정 pose를 사용한다.
- target을 카메라 좌표로 바꾼 뒤 K, D로 투영한다.
- 예측 픽셀과 실제 검출 픽셀의 차이를 residual로 쌓는다.

순차 최적화와 통합 최적화의 차이

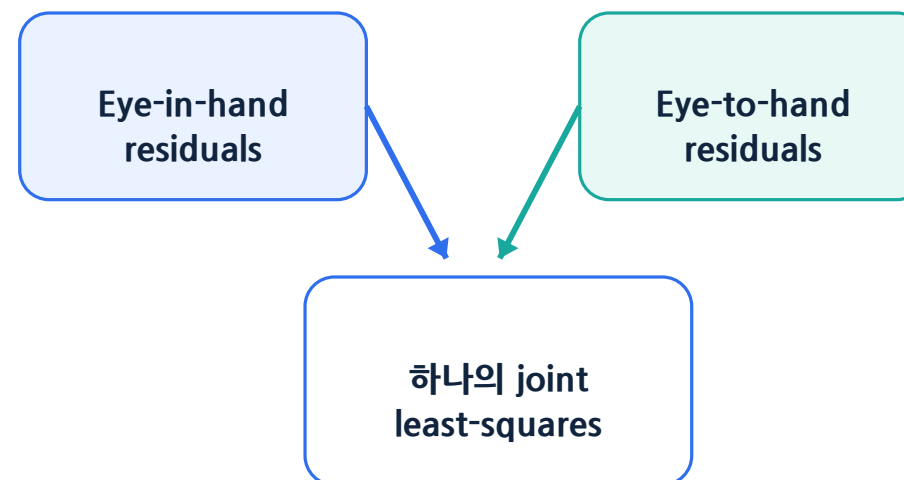
같은 residual을 쓰더라도 어떤 변수를 동시에 풀고 동결하는지가 다릅니다.

SEQUENTIAL



앞 단계 오차가 다음 단계로 전달될 수 있음

UNIFIED



공유 target과 hand-eye 변수가 두 관측 경로를 결합

왜 재투영 오차는 px로만 보고해야 하는가?

영상에서 직접 측정한 것은 픽셀 좌표입니다. 깊이를 임의로 곱한 값은 독립적인 3D 오차가 아닙니다.

VALID

직접 관측량

$$\text{RMSE}_{\text{px}} = \sqrt{\text{mean}(du^2, dv^2)}$$

INVALID CLAIM

픽셀을 임의로 mm로 환산

- 예측 깊이에 따라 환산값이 달라짐
- 깊이 방향 오차를 측정하지 못함

mm 단위 정확도는 자, 지그, CMM, mocap 등 calibration과 독립된 3D GT가 있을 때만 보고합니다.

FK를 쓰는 세 가지 방식

핵심은 cube pose가 자유변수인지, FK가 hard constraint인지, soft prior인지입니다.

A2

Vision-only

Cube pose 자유

영상 residual만 사용

A3

FK-fixed

Cube pose 고정

FK pose에서 움직이지 않음

A4

Soft FK factor

Cube pose 자유

영상 + covariance-weighted FK

A3가 좋더라도 그것이 FK의 절대 정확성을 증명하지는 않습니다. FK가 없는 pixel transfer와 e_cross를 함께 봐야 합니다.

Soft FK factor를 직관적으로 이해하기

FK를 정답으로 고정하지 않고, 측정 불확실성만큼 움직일 수 있는 탄성 제약으로 사용합니다.



현재 코드의 수학적 계약

```

xi_s = pose_error(T_cube_s, T_FK_aligned_s)
w_s = inverse(cholesky(Sigma_s)) · xi_s
cost = robust(pixel residuals) + huber(w_s)
  
```

Sigma가 크면 FK를 덜 믿고, Sigma가 작으면 FK를 더 강하게 믿습니다. 현재 Sigma는 실측 전 Simulation prior이므로 A4는 preflight입니다.

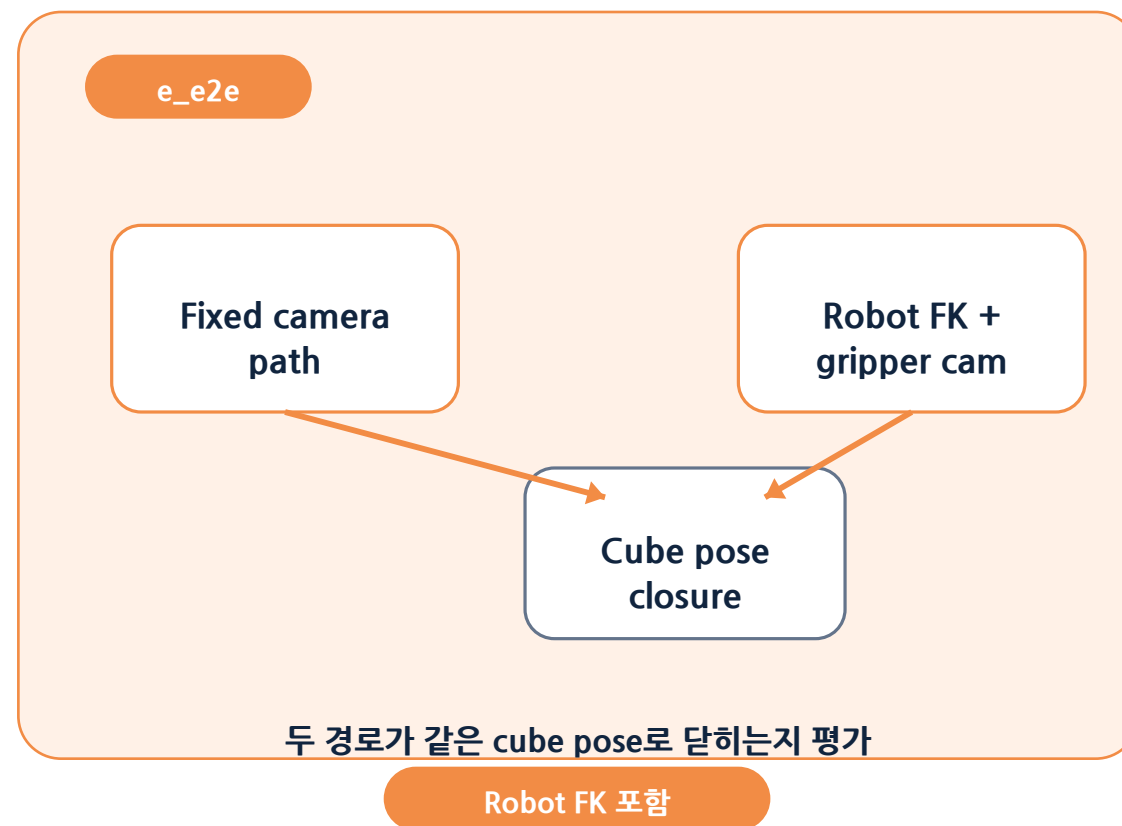
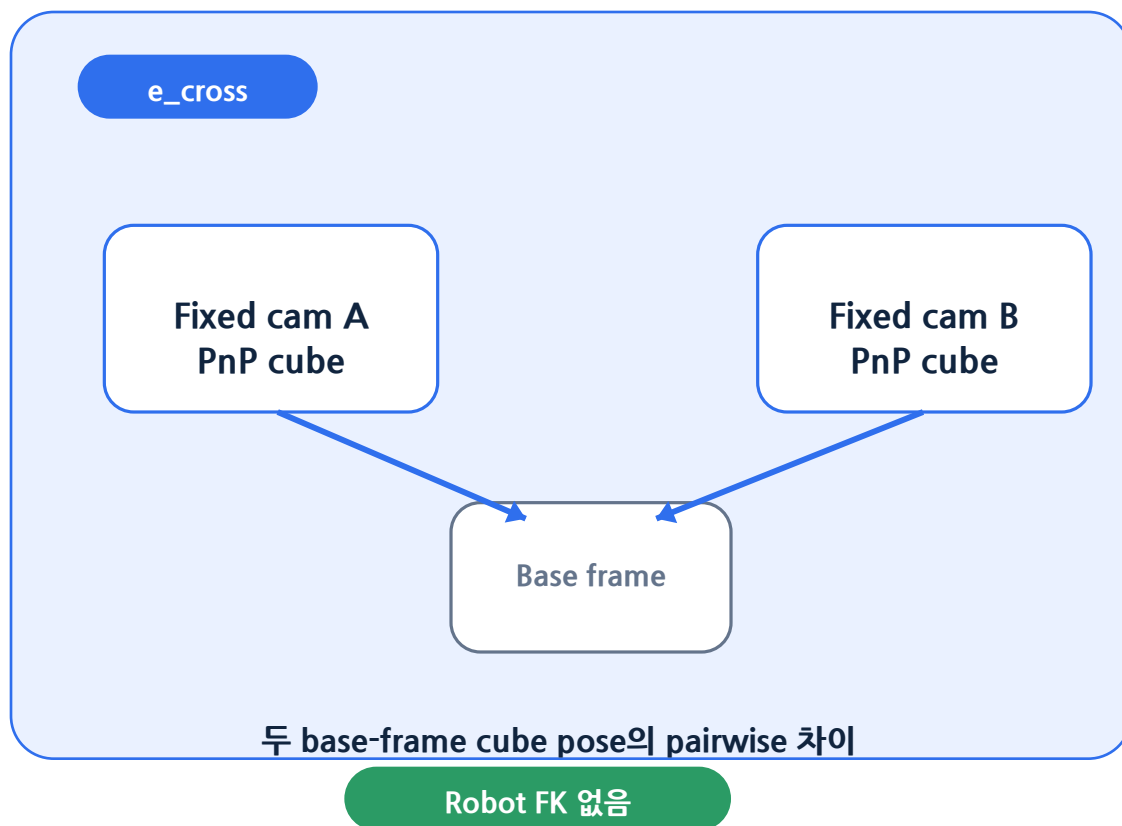
평가 지표를 한 장으로 구분하기

서로 다른 질문에 답하는 지표를 한 순위로 섞으면 결론이 왜곡됩니다.

지표	무엇을 묻나?	FK 사용	절대 정확도?
Own Test px	학습한 marker에서 일반화되는가?	경로에 따라	아니오
Common px	같은 내부 target에서 픽셀이 맞는가?	내부 target 구성	아니오
Pixel transfer	카메라 A 관측이 B 픽셀에 맞는가?	없음	아니오
e_cross	고정카메라끼리 cube pose가 일치하는가?	없음	아니오
e_e2e	고정카메라 경로와 robot 경로가 닫히는가?	있음	아니오
External 3D GT	물리적으로 얼마나 정확한가?	독립	예

e_cross와 e_e2e는 완전히 다른 질문

교수님이 지적인 순환 검증을 피하려면 두 경로를 분리해서 읽어야 합니다.



공정 비교를 만드는 데이터 흐름

방법마다 다른 test를 쓰거나 결과를 보고 관측을 제거하지 않도록 fail-closed 구조를 사용합니다.



현재 session02의 고정된 평가 계약

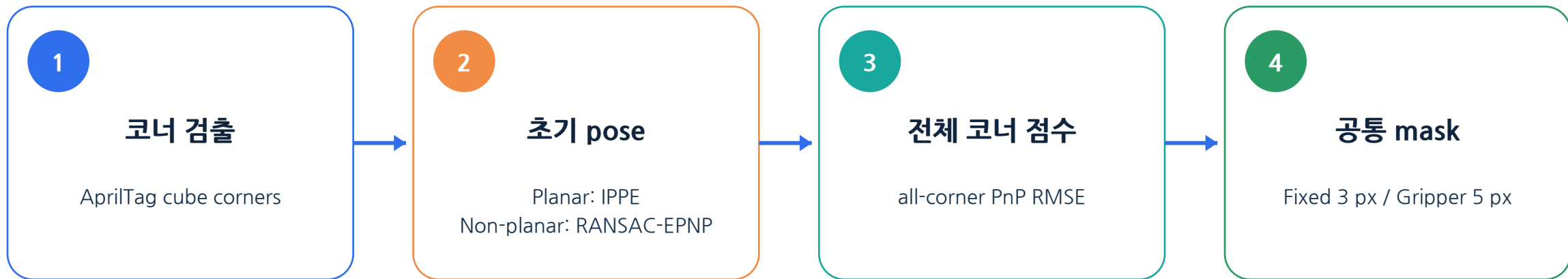
split seed = 20260731

held-out events = [29, 38, 46, 50, 53, 61, 69, 75, 92]

common population = 12 observations / 229 corners

Cube outlier 제거: RANSAC은 어디까지 쓰는가?

RANSAC inlier만 평가하면 나쁜 점이 숨겨질 수 있어, 최종 판정은 모든 검출 코너로 계산합니다.



Accept / reject에 쓰는 실제 점수

$$\text{RMSE_PnP} = \sqrt{\text{mean_n}(\|u_hat_n - u_n\|^2)}$$

session02: 78 images read / 0 PnP fail / 1 threshold reject / 77 accepted

코드 검토에서 발견한 좌표계 혼용

이 문제는 성능 튜닝이 아니라 단일 SE(3) 모델이 성립하기 위한 전제조건입니다.

BEFORE

같은 필드에 두 convention

- event 0-89: tool3 150 mm / cube 177.5 mm
- event 90-95: flange / cube 143 mm

AFTER

canonical frame으로 정규화

```
T_B_flange = T_B_tool3 · Trans_z(-0.1500 m)
T_B_cube143 = T_B_cube177.5 · Trans_z(-0.0345 m)
```

정규화 후 set 11 최대 차이: 0.679 mm / 0.000236 deg

manifest가 없거나 정규화 뒤 signature가 하나가 아니면 calibration 전에 실패합니다.

현재 결과: 무엇까지 말할 수 있는가?

아래 값은 3개 초기화 평균이며, 모두 동일 held-out 기준에서 작을수록 좋습니다.

방법	Test px	Common px	Pixel transfer	e_cross mm / deg
A1 Seq vision	2.9942	2.0975	12.7282	15.8616 / 0.8086
A2 Unified vision	2.9715	2.0628	12.0222	14.8495 / 0.8437
A3 FK-fixed	2.5315	2.0105	9.6520	11.5631 / 0.8442
A4 Soft FK	2.9525	2.0592	11.9717	14.7545 / 0.8466

정확한 결론: A3는 현재 내부 pixel과 병진 지표에서 가장 강한 후보입니다. 그러나 회전 지표는 혼합되고 외부 GT가 없으므로 절대 3D 정확도 우위는 아직 주장할 수 없습니다.

교수님 질문별 바로 답하는 문장

면담에서는 결론을 먼저 말하고, 필요하면 코드와 수식 근거를 이어서 설명합니다.

1

외부 GT

아직 없으므로 내부 지표를 절대 정확도로 주장하지 않습니다.

2

FK 편향

FK가 없는 pixel transfer와 e_cross를 함께 보고 있습니다.

3

통합 최적화

모든 raw corner residual을 공유 SE(3) 변수로 한 번에 풉니다.

4

공정 비교

동일 event split, K,D, solver, seed, pre-fit mask를 사용합니다.

5

기존 baseline

현재 표는 ablation이며 외부 baseline은 추후 추가합니다.

6

Outlier

fit 전 PnP를 쓰고 전체 코너 RMSE로 공통 판정합니다.

60초 발표 스크립트

그대로 읽어도 논리 순서가 유지되도록 구성했습니다.

교수님 지적에 따라 목적함수를 원시 코너의 **pixel reprojection**으로 명확히 통일했고, K와 D는 고정된 상태에서 eye-in-hand와 eye-to-hand 관측을 공유 SE(3) 변수로 결합했습니다.

비교는 동일 event 단위 held-out split과 동일 pre-fit mask에서 다시 수행했습니다. FK-fixed 방법은 FK가 포함된 closure만으로 판단하지 않고, FK를 쓰지 않는 camera-to-camera pixel transfer와 e_cross도 함께 평가했습니다.

현재 A3가 내부 pixel과 병진 지표에서 가장 강하지만 회전 결과는 혼합되어 있고, 외부 GT가 없기 때문에 절대 정확도 우위로 주장하지 않습니다. Soft FK는 실측 covariance 전이라 preflight로 표시했으며, 외부 물리 GT와 기존 방법 baseline은 후속 실험으로 남겨 두었습니다.

현재 결론과 다음 실험

완료된 코드 수정과 아직 필요한 실험을 분리하면 과도한 주장을 피할 수 있습니다.

지금 완료

- 원시 pixel residual 목적함수 명문화
- event 단위 공통 held-out 평가
- FK 없는 e_cross와 pixel transfer
- Cube PnP pre-fit mask 실사용
- pose convention 정규화와 fail-closed 검사

추후 진행

- 독립적인 물리 3D GT와 blind position holdout
- 로봇 반복 측정 기반 6D FK covariance
- 저가 로봇에서의 일반화 확인
- OpenCV hand-eye 및 연구 baseline
- 필요 시 board 전용 outlier gate 사전등록

A3는 현재 후보, 최종 채택은 외부 GT 이후

코드와 결과를 다시 확인할 위치

발표 8-3 코드를 보면서 이해할 파일을 리포지토리에 따라

Visual residual

calibration_pipeline/reprojection.py:308

Split and runner

calibration_pipeline/table1.py:321, 518

Outlier/PnP

calibration_pipeline/cube_detection.py:90

Canonical results

CP_result/session02/late_table1/TABLE1_RESULTS.md

FK factor

calibration_pipeline/fk_factor.py:85, 230

Common metrics

calibration_pipeline/path_evaluation.py:28

Pose normalization

calibration_pipeline/pose_convention.py:163

Detailed interpretation

session02_result_table1.md

이 PDF의 내용 기준: 8-3_meeting.md와 현재 canonical 실행 결과